

MAL DE ALTURA O SOROCHÉ

Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

Su definición más aceptada para el Mal de altura fue propuesta el año 1991 durante el International Hypoxia Symposium (Lake Louise, Alberta, Canadá). La definición del Lake Louise Consensus Committee comprende la aparición de cefalea y de al menos uno de los siguientes signos y síntomas después de que una persona alcanza una altitud elevada: anorexia, náuseas, vómitos, letargo, fatiga, debilidad, alteraciones del sueño, sensación de mareo, vértigo.

El soroche se puede manifestar a alturas variables a partir de los 2000 a 2500 msnm, estando relacionado directamente con la velocidad de ascenso, edad y tiempo de aclimatación. Se estima que las personas presentarán soroche a una altitud un 25% a 2000 msnm y 53% a alturas de 4000 msnm. A mayor altura menor presión atmosférica por lo tanto menor concentración de oxígeno en el aire ambiente (hay menos cantidad de aire y está menos comprimido, menos denso), como consecuencia hay disminución de la presión parcial del oxígeno disuelto en la sangre.

El soroche se presenta por lo general entre las 4 a 24h después del ascenso, incluso dentro de la primera hora, se resuelve aproximadamente en un plazo de 2-3 días manteniéndose en una altitud constante.

Fisiopatología de altura

El aire de la atmósfera está compuesto por 20,9 % de oxígeno, estos valores se mantienen constantes hasta límites de la troposfera. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760mmHg y a nivel de 5500 msnm disminuye a la mitad 380mmHg. Conocido es que conforme aumenta la altitud disminuye la presión atmosférica, al descender la presión atmosférica produce también descenso de la presión parcial de oxígeno atmosférico (PO₂), esto produce que la disminución de la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado conlleve a la disminución de la presión parcial de oxígeno alveolar y, por tanto al descenso de la presión parcial de oxígeno arterial, todo esto se conoce como hipoxia hipobárica.

Factores que influyen para padecer el mal de altura

- Vivir próximos al nivel del mar.
- Viajar a una gran altura.
- Haber padecido mal de altura previamente.
- Ascender rápidamente.
- La climatología: temperaturas cálidas.
- Inadecuada aclimatación a la altura.
- Padecer enfermedades crónicas: apnea del sueño, trastornos neuromusculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar restrictiva, neumonía, fibrosis quística, hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas con cortocircuito derecha-izquierda, etc.

Criterios de Lake Louise

Mal Agudo de Montaña	En el marco de un ascenso a altura reciente, la presencia de cefalea y al menos uno de los siguientes síntomas: • Gastrointestinales (anorexia, náuseas o vómitos) • Fatiga o debilidad • Mareos o aturdimiento • Dificultad para dormir
Edema Cerebral de Altura	Puede considerarse "estadio final" o MMA grave. En el marco de un ascenso a altura reciente, ya sea: • La presencia de un cambio en el estado mental y/o ataxia en una persona con MMA, o • La presencia de ambos. Cambios de estado mental y Ataxia; en una persona sin MMA
Edema Pulmonar de altura	En el marco de un ascenso a altura reciente, la presencia de: ≥2 de los siguientes síntomas: • Disnea de reposo • Tos • Debilidad o disminución del rendimiento del ejercicio • Opresión o congestión en el pecho ≥2 de los siguientes signos: • Crepitantes o sibilantes en ≥1 campo pulmonar • Cianosis central • Taquipnea (>20) • Taquicardia (>110)

Tipos de Mal de Altura

El mal de altura se presenta

BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.elsevier.es/es-revista-nursing-20-articulo-mal-altura-S0212538215000874>
- <https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-cefalea-elevada-altitud-mal-altura-S0213485312001363>
- <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/11627/Rodr%C3%ADguez%20Maldonado%20Mar%C3%ADa%20Teresa.pdf?isAllowed=y&sequence=4>
- Bryan Simon R, Simon DA. Mal de altura. Nursing 2015; 32 (3): 18-23. Mayo-Junio 2015.
- Carod-Artal FJ. High-altitude headache and acute mountain sickness. Cefalea de elevada altitud y mal de altura. Neurología 2014; 29 (9) : 533-540. Nov-Dic 2014-

PACIENTE VIAJERO EN URGENCIAS

Sara Juárez Natividad, Sara Castaño Flecha, Amaya Lanz Lozano

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL VIAJERO

Antes de iniciar un viaje siempre es recomendable tener en cuenta una serie de recomendaciones y planificaciones. Este capítulo pretende recoger aquello relativo al ámbito de la medicina que todo viajero debe saber. Se trata de un tema que podría ser muy extenso por la ambigüedad del contenido por lo que recomendamos que se tenga en cuenta la situación individual de cada viaje y cada paciente, personalizando las recomendaciones. Se recomienda visitar la página <http://exteriores.gob.es/>, el apartado dedicado a "Si viajas al extranjero".

1. Medidas preventivas antes del viaje:

A. Medicación

Se debe repasar la medicación crónica del paciente, asegurándonos de que esté actualizada y que la dispensación sea suficiente para la duración del viaje, teniendo en cuenta que podría prolongarse de forma inesperada. Es necesario prestar especial atención a aquellas medicaciones que supongan un peligro para la salud del paciente en caso de no tener dosis suficiente como la insulina en el paciente diabético o la medicación del paciente psiquiátrico.

Las últimas medidas de seguridad sobre líquidos no afectan al volumen de los medicamentos. No obstante se recomienda que se lleve la receta médica del mismo, así como un certificado en inglés del médico prescriptor de la necesidad de llevar dichos medicamentos consigo. En el caso de que el paciente precise llevar utensilios médicos como jeringas o aparatos electrónicos, se debe avisar con antelación a la compañía con la que viaje; quien le dirá el procedimiento a seguir.

B. Documentos Médicos

De forma general se debe aconsejar a los pacientes que porten en un lugar accesible, un documento que contenga el grupo sanguíneo, las alergias medicamentosas y un informe médico que recoja los principales procesos clínicos.

2. Seguro del viaje:

De forma generalizada, sea cual sea la duración y el tipo de viaje, se recomienda contratar un seguro médico. Es imprevisible cuándo va a ser necesario y en algunos países acceder a una asistencia de calidad puede ser tarea difícil y en su mayoría costosa. Antes de contratarlo, debemos informarnos de las coberturas sanitarias que hay en nuestro país de destino. En Europa, la asistencia está cubierta para todos los ciudadanos europeos, aunque en algunos países nos exigen presentar la tarjeta Sanitaria Europea para ser asistidos.

A la hora de contratar un seguro médico, se recomienda un seguro de viaje que cumpla, en la medida de lo posible, los siguientes requisitos:

- Posibilidad de ampliar los días de contratación ante incidencias en la vuelta.
- Ámbito de cobertura, ya que algunos países obligan a contratar un seguro de viaje con cobertura médica y/o de repatriación.
- Revisar el límite de gastos cubiertos, teniendo en cuenta el coste sanitario del país al que se viaja.
- Si se van a realizar deportes de aventura o riesgo, se recomienda un seguro que cubra accidentes de este tipo.

3. Botiquín:

Tiene que incluir material de cura (vendajes, antisépticos, etc), analgésicos, antihistamínicos, antidiarreicos y antibiótico quimioprofilaxis en caso de que fuera necesaria, adjuntando la pauta de posología correspondiente.

4. Vacunas y quimioprofilaxis:

ÁFRICA

Será recomendable vacunarse de hepatitis A y B, tétanos, tifoidea, polio, meningitis C: Sierra Leona, Costa de Marfil, Angola, Mozambique, Madagascar y Etiopía .

Como medidas generales, se aconseja:

- Beber agua embotellada.
- No consumir frutas y verduras frescas o mal cocinadas , por el alto riesgo de enfermedades gastrointestinales graves.
- Evitar el baño en aguas estancadas por la posibilidad de transmisión de enfermedades y presencia de filarias (en especial en la cuenca del Nilo).
- Profilaxis contra la malaria (muy recomendable en zonas endémicas : Mauritania , Senegal , Sierra Leona, Kenia).
- Uso de repelentes , mosquiteras y manga larga para evitar picadura de mosquitos.
- Evitar practicas sexuales de riesgo y adoptar las debidas precauciones por la alta prevalencias de ETS (sífilis, gonorrea, VIH).

África.

- Angola, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Etiopía, Liberia, Madagascar, Senegal y Sierra Leona: La vacunación contra la fiebre amarilla es de carácter obligatorio. Se recomienda realizar quimioprofilaxis frente a malaria. Además, se debe tener especial cuidado con la picadura de mosquito por la presencia de dengue y chikunguya. Se recomienda el consumo de agua embotellada y evitar consumir cubitos de hielo. Se desaconseja bañarse en lugares de agua

dulce. En caso de realizar turismo sexual, se recomienda extremar las precauciones dadas las altas tasas de VIH y otras ETS.

- Benin, Botswana, Cabo Verde, : Está recomendada la vacunación frente a la fiebre amarilla. Además, se debe tener especial cuidado con la picadura de mosquito por la presencia de dengue y chikunguya. Se recomienda el consumo de agua embotellada y evitar consumir cubitos de hielo. Se desaconseja bañarse en lugares de agua dulce. En caso de realizar turismo sexual, se recomienda extremar las precauciones dadas las altas tasas de VIH y otras ETS.

Europa:

De forma generalizada, ninguno de los países de Europa presentan vacunación ni quimioprofilaxis de forma obligatoria. No obstante, los que se exponen a continuación presentan algunas consideraciones.

- Macedonia: Se trata de un país con alta tasa de contaminación, por lo que las personas con enfermedades respiratorias pueden verse afectadas.
- Armenia: carece de vacunas o quimioprofilaxis obligatoria. No obstante en verano puede haber brotes de cólera y hepatitis A. Se recomienda un seguro de viaje con cobertura amplia.
- Albania, Chipre, Letonia, Lituania, Moldavia y Turquía: Se recomienda el consumo de agua embotellada o tratada, así como no consumir hielo salvo que se sepa que procede de agua potable.
- Austria, sur de Alemania, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Hungría, Polonia y República Checa: Se trata de una zona endémica de garrapatas, por lo que si se va a visitar zonas con alta vegetación, se recomienda la vacunación contra la encefalitis centroeuropea.
- Azerbaiyán: Evitar consumir agua que no esté embotellada o que haya sido tratada. Está recomendado no consumir pescado y verduras crudas.
- Bosnia y Herzegovina: Se recomienda consumir productos envasados y evitar el consumo de lácteos crudos y derivados.
- Finlandia: carece de vacunas o quimioprofilaxis obligatoria. Se recomienda precauciones durante los meses de verano para evitar la picadura de insectos.
- Georgia: Evitar consumir agua que no esté embotellada o que haya sido tratada. Está recomendado no consumir pescado y verduras crudas. La gran presencia de perros callejeros transmisores de la rabia hace necesaria una especial recomendación de vacunación frente a la misma así como evitar situaciones de peligro con los mismos.
- Italia: Atención en niños y adultos no vacunados frente a sarampión y varicela por altas tasas en los últimos años debido a población no vacunada, especialmente en zona de Lazio, Lombardía, Piamonte y Toscana.
- Kazajstán: Se recomienda la vacunación frente a hepatitis A y B y frente al tétanos. Comer frutas bien limpias y verduras cocidas. En caso de realizar turismo sexual, se recomienda especial cuidado por el creciente número de enfermedades de transmisión sexual.
- Lituania: Se recomienda beber agua tratada o embotellada. Está recomendada la vacunación contra la encefalitis centroeuropea y el uso de repelentes específicos para garrapatas.
- Portugal: En la zona de Madeira, se recomienda la quimioprofilaxis de malaria y extremar las precauciones para evitar la picadura de mosquitos.
- Turquía: Evitar consumir agua que no esté embotellada o que haya sido tratada. Se recomienda repelente para evitar las picaduras de garrapata. Está recomendado no consumir pescado y verduras crudas.
- Ucrania: Se recomienda beber agua tratada o embotellada. Las condiciones higiénicas adecuadas de los alimentos en mercados locales no están garantizadas. Evitar consumir verduras crudas. La exposición a radiación no está controlada de forma científica, por lo que se recomienda acortar lo máximo posible la estancia en los lugares cercanos a la estación nuclear de Chernóbil, así como no consumir productos procedentes de dicha zona. En caso de realizar turismo sexual, se recomienda especial cuidado por el creciente número de enfermedades de transmisión sexual.

Centro América:

Todos los países de Centro América carecen de vacunación o quimioprofilaxis obligatoria excepto en Nicaragua , donde la vacunación contra la fiebre amarilla tendrá carácter obligatorio para viajeros que provengan de la lista de países con riesgo de fiebre amarilla de la OMS: (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, Surinam, Trinidad y Tobago, Continente Africano) . En Nicaragua será además obligatorio la vacunación contra la Polio, DPT, MMR, rubeola, sarampión y parotiditis para menores de 5 años.

Sin embargo , existen vacunas recomendadas.

- Belice y Guatemala : fiebre amarilla , hepatitis A , hepatitis B , tétanos

Por lo general , en todos los países de Centro América se deben de tomar medidas profilácticas , especialmente en zonas rurales o pantanosas y usar repelente de mosquitos para evitar contraer Malaria , Zika , Chikungunya o Dengue .

En concreto , El Salvador recomienda tomar las precauciones necesarias para evitar la oportunidad de un contagio de fiebre tifoidea

Existe alto riesgo de padecer enfermedades gastrointestinales por lo que se aconseja el consumo de agua embotellada , evitar comidas en puestos callejeros y desinfectar correctamente frutas y verduras frescas

América del Sur

Todos los países de Sudamérica carecen de vacunas o quimioprofilaxis obligatorias, excepto la vacuna de la fiebre amarilla en aquellos viajeros que vengán de zonas endémicas como Angola, República Democrática del Congo, Uganda y Brasil.

Pero si que existen vacunas recomendadas:

- Colombia, Surinam, Perú y Paraguay: Fiebre amarilla, tétanos y difteria, fiebre tifoidea, hepatitis A y B. Además de profilaxis de malaria si se visitan zonas endémicas.
- Venezuela: fiebre amarilla, tétanos y difteria.
- Guayana: fiebre amarilla.
- Ecuador: fiebre amarilla, tétanos y difteria, fiebre tifoidea, hepatitis A y B y meningitis.
- Bolivia: fiebre amarilla y fiebre tifoidea.
- Brasil: fiebre amarilla, hepatitis A y B, profilaxis de malaria, sarampión y rubeola.
- Uruguay: tétanos y difteria, hepatitis A y B y fiebre tifoidea.
- Argentina: fiebre amarilla y profilaxis palúdica si se visitan zonas del norte (Iguazú).
- Chile: carece de vacunas recomendadas.

En todos estos países se debe tomar precauciones con el virus Chikungunya, Dengue y Zika.

Asia

- Corea del Norte y Corea del Sur: se recomienda vacunarse de hepatitis A y B, encefalitis japonesa y profilaxis de la malaria.
- China: se considera obligatoria la vacuna para la fiebre amarilla en viajeros que vengan de zonas infectadas. Además se recomiendan las vacunas para fiebre amarilla, tétanos, difteria, fiebre tifoidea, hepatitis A y B, poliomieltis y profilaxis del paludismo.
- India: se considera obligatoria la vacuna para la fiebre amarilla en viajeros que vengan de zonas infectadas. Además se recomienda la vacuna para fiebre amarilla, tétanos, difteria, fiebre tifoidea y hepatitis A y B.
- Mongolia: se recomienda la vacunación para fiebre tifoidea, hepatitis A y B, tétanos, difteria, poliomieltis y rabia.
- Vietnam, Myanmar, Tailandia y Camboya: se recomienda la vacuna para la fiebre amarilla, tétanos y difteria, fiebre tifoidea, hepatitis A y B. También se recomienda la profilaxis de la malaria y la vacuna para la encefalitis japonesa. En Myanmar también se aconseja vacunarse contra la rabia y la tuberculosis.
- Laos: se recomienda la vacuna contra la fiebre amarilla, tétanos, difteria, hepatitis A y B y encefalitis japonesa.
- Indonesia: se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla, fiebre tifoidea y hepatitis A y B.
- Malasia: se recomienda la vacuna contra tétanos, difteria, fiebre tifoidea y encefalitis japonesa.
- Filipinas: se recomienda la vacuna de fiebre amarilla, fiebre tifoidea, hepatitis A y B y la profilaxis palúdica.
- Singapur: se recomienda la vacuna contra fiebre tifoidea y hepatitis A y B.
- Japón: carece de vacunas o profilaxis obligatorias y de recomendaciones.

Oceanía:

De forma generalizada, se recomienda fotoprotección SFP 50. Se debe aplicar aunque no haga sol y se debe repetir cada 2 horas y tras cada baño.

- Fiya, Micronesia, Naurú, Samoa, Tonga y Tuvalu: Especial cuidado con la picadura de insectos. Se recomienda utilizar repelente y emplear pantalones largos y camisetas de manga larga si se va a visitar zonas con alta densidad vegetal, uso de mosquiteras. Se recomienda únicamente beber agua embotellada o debidamente tratada.
- Kiribati: Especial cuidado con la picadura de insectos. Se recomienda utilizar repelente y emplear pantalones largos y camisetas de manga larga si se va a visitar zonas con alta densidad vegetal. Se recomienda evitar comer mariscos y pescados procedentes de la laguna de Tawara así como evitar el baño en la misma ya que podría estar contaminada.
- Islas Marshall: Se recomienda tener cuidado con los perros callejeros ya que pueden ser transmisores de rabia.
- Islas Salomon, Papúa Nueva Guinea: Se recomienda realizar quimioprofilaxis frente a malaria. Especial cuidado con la picadura de insectos. Se recomienda utilizar repelente y emplear pantalones largos y camisetas de manga larga si se va a visitar zonas con alta densidad vegetal. Beber únicamente agua embotellada o debidamente tratada.

Vacunas recomendadas antes de viajar en viajes internacionales.

Debes de informarte en tu comunidad autonómica o visitar el siguiente enlace:

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/inicio.aspx>

5. Información básica de la ciudad de llegada.

Se debe aconsejar al viajero sobre la situación sanitaria del país o la ciudad a la que viaja, informándole sobre las enfermedades contagiosas más prevalentes y las correspondientes medidas higiénico-dietéticas que debe realizar para su prevención.

DECÁLOGO DEL VIAJERO

- Beber agua embotellada o tratada correctamente.
- No consumir hielo que no esté seguro que procede de agua potable.
- Lavarse las manos correctamente y con frecuencia, especialmente antes y después de comer, tras ir al servicio y manipular alimentos.
- Se debe consumir únicamente leche envasada y derivados correctamente higienizados.
- Consumir sólo repostería y helados en perfecto estado.
- Las comidas, de forma general, se deben consumir correctamente cocinadas y calientes.
- Evitar consumir pescado y marisco crudo.
- Consumir únicamente fruta pelada personalmente y verduras cocinadas.

- Especial cuidado con las salsas y platos que contengan huevo crudo o poco cocinado.
- Evitar consumir productos de vendedores callejeros o ambulantes.

6. Ayuda medio local:

Es aconsejable que el paciente conozca el sistema local de asistencia sanitaria del país de destino y si existe algún convenio o prestación sanitaria con su país de origen. Por ejemplo, en caso de que el país de origen sea España, el paciente puede acudir a una oficina del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) para obtener dicha información.

7. Ropa y calzado:

El viajero debe adecuar su ropa y su calzado a las condiciones climatológicas del país de destino. Por ejemplo, si el destino son países del trópico la ropa debería ser ligera, cómoda, de colores cálidos, hecha por fibras naturales (algodón, lino); y el calzado ajustable y cerrado.

8. Mochila de viaje:

Debe contener los documentos sanitarios y personales, el botiquín, ropa y calzado, agua o líquidos, alimentos energéticos, etc. En caso de viaje a países tropicales se debe incluir repelente cutáneo y mosquitera.

BIBLIOGRAFÍA

- Recomendaciones de viaje. Servicios al ciudadano. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gobierno de España. Disponible en:
<http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx>
- <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/inicio.aspx>

ENFERMEDAD DE LAS ALTURAS

Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

Su definición más aceptada para el MAM fue el año 1991 durante el International Hypoxia Symposium (Lake Louise, Alberta, Canadá). La definición del Lake Louise Consensus Committee comprende la aparición de cefalea y de al menos uno de los siguientes signos y síntomas después de que una persona alcanza una altitud elevada: anorexia, náuseas, vómitos, letargo, fatiga, debilidad, alteraciones del sueño, sensación de mareo, vértigo.

El soroche se puede manifestar a alturas variables a partir de los 2000 a 2500 msnm, estando relacionado directamente con la velocidad de ascenso, edad y tiempo de aclimatación. Se estima que las personas presentarán soroche a una altitud un 25% a 2000 msnm y 53% a alturas de 4000 msnm. A mayor altura menor presión atmosférica por lo tanto menor concentración de oxígeno en el aire ambiente (hay menos cantidad de aire y está menos comprimido, menos denso), como consecuencia hay disminución de la presión parcial del oxígeno disuelto en la sangre.

El soroche se presenta por lo general entre las 4 a 24h después del ascenso, incluso dentro de la primera hora, se resuelve aproximadamente en un plazo de 2-3 días manteniéndose en una altitud constante.

Fisiopatología de altura

El aire de la atmósfera está compuesto por 20,9 % de oxígeno, estos valores se mantienen constantes hasta límites de la troposfera. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760mmHg y a nivel de 5500 msnm disminuye a la mitad 380mmHg. Conocido es que conforme aumenta la altitud disminuye la presión atmosférica, al descender la presión atmosférica produce también descenso de la presión parcial de oxígeno atmosférico (PO₂), esto produce que la disminución de la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado conlleve a la disminución de la presión parcial de oxígeno alveolar y, por tanto, al descenso de la presión parcial de oxígeno arterial, todo esto se conoce como hipoxia hipobárica.

Factores que influyen para padecer el mal de altura

- Vivir próximos al nivel del mar.
- Viajar a una gran altura.
- Haber padecido mal de altura previamente.
- Ascender rápidamente.
- La climatología: temperaturas cálidas.
- Inadecuada aclimatación a la altura.
- Padecer enfermedades crónicas: apnea del sueño, trastornos neuromusculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar restrictiva, neumonía, fibrosis quística, hipertensión pulmonar y cardiopatías congénitas con cortocircuito derecha-izquierda, etc.

Niveles de altitudes

- Altitud elevada: desde 1500 hasta 3500 metros por encima del nivel del mar.
- Altitud muy elevada: desde 3500 hasta 5500 metros por encima del nivel del mar.
- Altitud extrema: por encima de 5500 metros sobre el nivel del mar.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es eminentemente clínico, se basa en la presencia de síntomas y signos muy inespecíficos y variados, en un paciente que está ascendiendo una determinada altitud. Se aplica los criterios del consenso de Lake Louise.

Criterios de Lake Louise

MAM	En el marco de un ascenso a altura reciente, la presencia de cefalea y al menos uno de los siguientes síntomas: • Gastrointestinales (anorexia, náuseas o vómitos) • Fatiga o debilidad • Mareos o aturdimiento • Dificultad para dormir
ECA	Puede considerarse "estadio final" o MMA grave. En el marco de un ascenso a altura reciente, ya sea: • La presencia de un cambio en el estado mental y/o ataxia en una persona con MMA, o • La presencia de ambos. Cambios de estado mental y Ataxia; en una persona sin MMA

EPA	En el marco de un ascenso a altura reciente, la presencia de: ≥2 de los siguientes síntomas: • Disnea de reposo • Tos • Debilidad o disminución del rendimiento del ejercicio • Opresión o congestión en el pecho ≥2 de los siguientes signos: • Crepitantes o sibilantes en ≥1 campo pulmonar • Cianosis central • Taquipnea (>20) • Taquicardia (>110)
-----	---

- MAM: Mal Agudo de Montaña. ECA: Edema Cerebral de Altura. EPA: Edema Pulmonar de Altura.

Síntomas

- Cefalea (pulsátil, bilateral, frontal y aumenta con la maniobra de Valsalva) síntoma principal del MAM
- Alteraciones del sueño (somnolencia o insomnio).
- Mareo.
- Vértigo.
- Fatiga.
- Anorexia.
- Náuseas.
- Vómitos.
- Letargo.
- Debilidad/agotamiento físico.

Diagnóstico diferencial

Agotamiento, hipotermia, insolación, deshidratación, hipoglucemia, hiperglucemia o intoxicación por drogas o alcohol.

TRATAMIENTO

- Identificación precoz de los síntomas de MAM.
- Medidas generales: alimentación e hidratación adecuada, descanso y evitar ejercicios físico extenuantes.
- No ascender. Interrumpir la ascensión o iniciar el descenso si no hay mejoría: descender entre 300 a 1000 metros.
- **Farmacología:**
 - a. Acetazolamida
 - b. Si cefalea: ácido acetilsalicílico o ibuprofeno pueden aliviar la cefalea.
 - c. Si náuseas: antieméticos pueden tener utilidad para controlar las náuseas: metoclopramida.
- Si no es posible descender:
 - a. Medidas generales antes mencionadas
 - b. Oxígeno según saturación de O₂
 - c. Colocar en cámara hiperbárica
 - d. Acetazolamida VO.
 - e. Dexametasona 6mg IM/IV

Las formas más graves de soroche o mal de altura son:

- Edema Pulmonar de Altura (EPA)
- Edema Cerebral de Altura (ECA)

I. MAL AGUDO DE MONTAÑA

Soroche o sorojchi o mal de altura o apunamiento o puna o mal de puna o Mal Agudo de Montaña (MAM) proviene del idioma quechua (Idioma de la civilización Inca, Perú), es la falta de adaptación del organismo a la hipoxia por ascenso brusco, rápido a las alturas.

II. EDEMA PULMONAR DE ALTURA (EPA)

III. EDEMA CEREBRAL DE ALTURA (ECA)

Presencia de edema en el cerebro.

Criterios diagnósticos de la cefalea de elevada altitud

A	La cefalea debe cursar con al menos 2 de las siguientes características y cumplir los criterios C y D: 1. Bilateral 2. Frontal o frontotemporal 3. Calidad sorda u opresiva 4. Intensidad leve o moderada 5. Se agrava por el ejercicio, el movimiento, el esfuerzo, la tos, o al inclinarse
B	Ascenso a una altitud por encima de 2.500m
C	La cefalea se desarrolla en las primeras 24h del ascenso
D	La cefalea se resuelve en las primeras 8h tras el descenso

BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.elsevier.es/es-revista-nursing-20-articulo-mal-altura-S0212538215000874>
- <https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-cefalea-elevada-altitud-mal-altura-S0213485312001363>
- <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/11627/Rodr%C3%ADguez%20Maldonado%20Mar%C3%ADa%20Teresa.pdf?isAllowed=y&sequence=4>
- Bryan Simon R, Simon DA. Mal de altura. Nursing 2015; 32 (3): 18-23. Mayo-Junio 2015.
- Carod-Artal FJ. High-altitude headache and acute mountain sickness. Cefalea de elevada altitud y mal de altura. Neurología 2014; 29 (9) : 533-540. Nov-Dic 2014-

RESPONSABILIDAD DEL MÉDICO

Julio Tito Camino Acha. Mercedes Matías Flecha, Jeaneth Cordova Zuñiga.

INTRODUCCIÓN

La responsabilidad del médico de urgencias, es la misma responsabilidad profesional que otro profesional médico, ya que en España no existe la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, la cual está siendo asumida por los médicos de familia, para lo cual el médico de familia tiene que dominar los aspectos más diversos del ámbito de la medicina relacionado con la urgencia hospitalaria y extrahospitalaria.

El médico MIR (Médico Interno Residente) tiene una regulación especial, tienen una doble naturaleza jurídica:

- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre: regula su relación laboral. Tiene la obligación de realizar una actividad asistencial, se inicia con la firma del contrato que lo vincula a la institución sanitaria donde realiza su formación.
- Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero: regula su relación formativa. Tiene el derecho y deber de recibir una formación docente.

Los residentes al igual que todos los trabajadores tienen responsabilidad disciplinaria, las faltas que comenta el médico MIR serán las mismas establecidas para el personal estatutario sanitario de los servicios de salud.

Responsabilidad profesional del médico

Se entiende por responsabilidad la obligación de reparar un daño causado. Todo profesional médico tiene que responder por su actividad profesional que realiza siempre que sean contrarios a sus deberes u obligaciones profesionales, desencadenando en ocasiones relevancia jurídica. Dentro de los deberes profesionales del médico podemos destacar:

- Conocimientos y habilidades.
- Diagnóstico y tratamiento.
- Información adecuada y completa sobre el diagnóstico y tratamiento.
- Deber de solicitar consentimiento informado: oral o escrito reflejando la aceptación o rechazo del paciente.
- Guardar el secreto profesional.
- Deber de complementar documentación clínica y legal del paciente.
- Deber hacia la organización donde realiza su actividad profesional: lugar de trabajo.

Clasificación de la responsabilidad

Responsabilidad Penal

Responsabilidad Civil

Responsabilidad Administrativa

BIBLIOGRAFÍA

- Responsabilidad de médicos especialistas, tutores y residentes. Moreno Madrid F. 2ª edición 2019.
- Orden de 22 de junio de 1995 por la que se regulan las Comisiones de Docencia y los sistemas de evaluación de la formación de Médicos y de Farmacéuticos Especialistas. BOE-A-1995-15886. Disponible: [https://www.boe.es/eli/es/o/1995/06/22/\(3\)](https://www.boe.es/eli/es/o/1995/06/22/(3))
- Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. BOE 240 de 7/10/ 2006. Disponible: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/10/06/1146/con>
- Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. BOE 045 de 21/02/2008. Disponible: <https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/02/08/183/con>
- Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la re-especialización troncal y las áreas de capacitación específica. BOE Núm 190, miércoles 6 de agosto de 2014.
- Real Decreto 639/2015, de 10 de julio, por el que se regulan los diplomas de acreditación y los diplomas de acreditación avanzada. BOE n.º 179, 28 de julio de 2015.
- Real Decreto 1515/1978, de 15 de julio por el que se regula la obtención de títulos de especialidades médicas BOE-A-1978-22162.

NORMAS DE ACTUACIÓN DEL MÉDICO: CÓDIGO DE ÉTICA

Julio Tito Camino Acha, Angel Cabezas Amurgos.

CÓDIGO DE DEONTOLOGÍA MÉDICA GUÍA DE ÉTICA MÉDICA

Las normas básicas de actuación son las contempladas en el Código de Ética y Deontología Médica promulgada en 1978, actualizado en 1990, 1999 y 2011 y de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Cuando un médico atiende a un paciente como norma básica es el saludo y el respeto hacia el paciente y familiares. Sea prudente, intente empatizar con el paciente, no realice comentarios sobre aspectos que desconoce del paciente: sexo, raza, religión, tendencia política, equipos deportivos, mantenga una postura neutral si el paciente saca el tema, escuche al paciente primeramente, déjelo que hable, luego dirija la anamnesis, confirme con el familiar. No haga comentarios negativos, ni despectivos de otros profesionales sanitarios, no afirme aspectos que desconoce: tranquila esto no es nada, no se preocupe esto no tiene nada que ver con esto, no afirme un diagnóstico si no tiene confirmación de pruebas complementarias. Cito literalmente algunos artículos del código de ética que nos vendrá bien leerlos y tenerlos en cuenta para la práctica médica de nuestra vida diaria.

Artículo 8:

1. El médico debe cuidar su actitud, lenguaje, formas, imagen y, en general, su conducta para favorecer la plena confianza del paciente.
2. La asistencia médica exige una relación plena de entendimiento y confianza entre el médico y el paciente. Ello presupone el respeto del derecho de éste a elegir o cambiar de médico o de centro sanitario. Individualmente los médicos han de facilitar el ejercicio de este derecho e institucionalmente procurarán armonizarlo con las previsiones y necesidades derivadas de la ordenación sanitaria.

Artículo 37 :

1. La confraternidad entre los médicos es un deber primordial y sobre ella sólo tienen preferencia los derechos del paciente.
2. Los médicos deben tratarse entre sí con la debida deferencia, respeto, lealtad, sea cual fuere la relación jerárquica que exista entre ellos. Tienen la obligación de defender al colega que es objeto de ataques o denuncias injustas.
- 3.- Los médicos se abstendrán de criticar despectivamente las actuaciones de sus colegas. Hacerlo en presencia de sus pacientes, de sus familiares o de terceros es una circunstancia agravante.

Artículo 38

1. Los médicos compartirán sus conocimientos científicos en beneficio de los pacientes.
2. Los médicos que comparten la responsabilidad asistencial de un paciente deben proporcionarse la información necesaria de forma clara y comprensible, evitando las siglas y terminología no habitual. Nunca es aceptable una caligrafía ilegible.
3. Las discrepancias entre los médicos no han de propiciar su desprestigio público. Se evitará el daño o el escándalo, no estando nunca justificadas las injurias a un colega. Se evitarán las polémicas públicas; las divergencias se resolverán en el ámbito profesional o colegial.

JURAMENTO DE HIPÓCRATES

JURO POR APOLO médico y por Asclepio y por Higia y por Panacea y todos los dioses y diosas, poniéndoles por testigos, que cumpliré, según mi capacidad y mi criterio, este juramento y declaración escrita:

TRATARÉ al que me haya enseñado este arte como a mis progenitores, y compartiré mi vida con él, y le haré participe, si me lo pide, y de cuanto le fuere necesario, y consideraré a sus descendientes como a hermanos varones, y les enseñaré este arte, si desean aprenderlo, sin remuneración ni contrato.

Y HARÉ partícipes de los preceptos y de las lecciones orales y de todo otro modo de aprendizaje no sólo a mis hijos, sino también a los de quien me haya enseñado y a los discípulos inscritos y ligados a por juramento según la norma médica, pero a nadie más.

Y ME SERVIRÉ, según mi capacidad y mi criterio, del régimen que tienda al beneficio de los enfermos, pero me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar.

Y NO DARÉ ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, y del mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que, a lo largo de mi vida, ejerceré mi arte pura y santamente.

Y NO CASTRARÉ ni siquiera (por tallar) a los calculosos, antes bien, dejaré esta actividad a los artesanos de ella.

Y CADA VEZ QUE entre en una casa, no lo haré sino para bien de los enfermos, absteniéndome de mala acción o corrupción voluntaria, pero especialmente de trato erótico con cuerpos femeninos o masculinos, libres o serviles.

Y SI EN MI PRÁCTICA médica, o aún fuera de ella, viviese u oyere, con respecto a la vida de otros hombres, algo que jamás

debas ser revelado al exterior, me callaré considerando como secreto todo lo de este tipo.

Así pues, si observo este juramento sin quebrantarlo, séame dado gozar de mi vida y de mi arte y ser honrado para siempre entre los hombres; así lo quebranto y cometo perjurio, sucédame lo contrario.

BIBLIOGRAFÍA

- Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Código de deontología médica. Julio, 2011.

HISTORIA CLÍNICA EN URGENCIAS

José Rebollar Andrés, Julio Tito Camino Acha.

La historia clínica es un documento médico legal que debe de contener los siguientes apartados.

Apartados de la historia clínica de urgencias hospitalarias.

1. Datos de filiación del centro asistencial: Nombre del hospital, dirección, teléfono, departamento/servicio.

2. Datos de filiación del paciente: nombre y apellidos, dirección, fecha de nacimiento, edad, DNI, sexo, teléfono, número de historia clínica, fecha y hora de ingreso, fecha y hora de alta hospitalaria e inicio de visita médica, hora de triaje.

3. Anamnesis. Es una relación de datos solicitados al paciente, familiares o personas que presenciaron el suceso o cuadro clínico, que nos lleve a una aproximación diagnóstica, nos orienta en la exploración, pruebas diagnósticas e inicio de tratamiento. Nos interesa saber cuándo y cómo se inició el cuadro clínico, qué circunstancias le rodearon o desencadenaron, con qué tipo de clínica cursó, duración, cómo ha evolucionado en el tiempo, si se ha tomado algún tratamiento y su respuesta, si lo ha presentado en otras ocasiones y con qué diagnóstico y tratamiento.

3.1. Motivo de consulta: hace referencia al síntoma o signo por el que solicita asistencia el paciente: fatiga, astenia, anorexia, dolor, pérdida de peso, mareo, hinchazón de piernas, coluria, tumoración, deformidad, etc.

3.2. Antecedentes patológicos.

- **a. Antecedentes familiares.** Preguntar por enfermedades neoplásicas, metabólicas y cardiovasculares de los padres, hermanos. IAM. DM. HTA, neo de colon, etc.
- **b. Antecedentes personales.**
- **Alergias medicamentosas:** SI / NO. Si las tiene apuntarlas todas, si no recuerda dejar constancia por escrito: No recuerda la medicación que le produce alergias.
- **Hábitos tóxicos:** Alcohol, tabaco, drogas.
- **Medicación habitual o crónica:** que medicación toma cada día? amlodipino, atorvastatina, sintrom, etc.
- **Vacunación:** si tiene vacunas completas de tétanos, hepatitis, etc.
- **Enfermedades crónicas:** Tiene alguna enfermedad? Ejm. HTA. DM II. dislipemia. EPOC. Y situación basal del paciente de tercera edad, tipo vida, dependiente o no para las ABVD. Etc.
- **FUR:** en mujeres jóvenes, métodos anticonceptivos, dejar escrito si tiene posibilidad de embarazo o no, etc.
- **Intervenciones quirúrgicas:** Tiene alguna operación, lo han operado de algo?. Apendicectomizado, amigdalectomizado, etc...

3.3. Enfermedad actual o historia de la enfermedad. Se recomienda dejar claro lo que refiere el paciente; iniciar con la frase: "según refiere el paciente" hace 7 días viene presentando dolor abdominal, tipo cólico, no irradiado, que dura 5 minutos que cede con analgesia básica: paracetamol o ibuprofeno o metamizol, etc. o cede con ingesta de alimentos, similar clínica ya presente en otras ocasiones, no náuseas, no vómitos, no alteración del hábito intestinal. No síndrome general, afebril, etc.

4. Examen físico. Se tomarán las constantes vitales: Tª, TA, FC, FR, SatO2, glucemia. Debe ir encaminada al cuadro clínico que se nos ha descrito en la anamnesis y confirmarnos la sospecha diagnóstica que tenemos. No obviar que otros aparatos y sistemas también pueden estar implicados o afectados. Debe seguir un orden craneocaudal o viceversa, desde el punto de vista anatómico, funcional y por aparatos y sistemas. Además de una valoración general del paciente.

4.1. Valoración general subjetiva: buen, regular o mal estado general, coloración (normocoloreado, icterico, pálido), hidratación (normohidratado, deshidratado), perfusión, nutrición, nivel de conciencia (orientación, desorientado), colaboración en la realización de la HC, frecuencia respiratoria (eupneico, disneico, taquipneico), sensación térmica y si está o no sintomático.

4.2. Cabeza y cuello: cambios inflamatorios (mastoideos, faciales, cervicales, etc.), masas, megalias, ingurgitación yugular, soplos carotídeos, etc.

4.3. Cardíaca: ritmicidad (rítmicos, arrítmicos), frecuencia aproximada, tonos, soplos y rones.

4.4. Pulmonar: Presencia o no de roncus, sibilantes, crepitantes, ventilación pulmonar general y asimetría en la auscultación, FR. Por inspección veremos si hay tiraje, defectos anatómicos del tórax, asimetría entre hemitórax en los movimientos y tipo de respiración.

4.5. Abdomen. 1. Por inspección: cicatrices, hernias, circulación lateral y forma. **2. Por auscultación:** ruidos intestinales y soplos. **3. Por palpación:** masas, megalias, hernias, puntos dolorosos, defensa, ascitis, etc. **4. Por percusión:** buscaremos matidez, timpanismo, oleada ascítica, dolor renal. Etc.

Tacto rectal: si sangrado rectal, sospecha de neo local o sangrado, etc.

4.6. Extremidades: asimetría de pulsos periféricos, perfusión, signos de TVP o flebitis, varices, edemas, puntos dolorosos, estabilidad articular, limitación funcional, derrames articulares, sensibilidad, etc.

4.7. Neurológica: nivel de conciencia, orientación témporo-espacial y en persona, alteraciones pupilares, alteraciones de la motilidad ocular, hemianopsias, pares craneales, pérdida de la fuerza, tono muscular o sensibilidad, alteraciones de los ROT y plantares, dismetrías, alteraciones de la estática y marcha, y signos meníngeos.

4.8. ORL: cambios inflamatorios óticos, nasales u orofaríngeos, líquidos patológicos (sangre, pus, líquido cefalorraquídeo, etc).

4.9. Locomotor: buscar puntos dolorosos, deformidades, cambios inflamatorios, limitación funcional, derrames e inestabilidad. En los traumatismos exploración neurológica y vascular distal.

5. Pruebas complementarias. Las pruebas complementarias dependerán de la clínica que presente el paciente. La anamnesis y la

exploración debe coincidir en la sospecha diagnóstica y las pruebas a solicitar irán encaminadas a confirmar y en su defecto a descartar el diagnóstico.

La petición de pruebas improcedentes demora la asistencia y la calidad asistencial.

6. Evolución. Debemos de realizar una pequeña evolución. Paciente tras administración de medicación y/o sueroterapia presenta franca mejoría y/o estabilidad clínica. Se deja indicaciones de signos de alarma.

7. Interconsultas. Indicar la especialidad interconsultada. Dejar siempre por escrito la interconsulta realizada, recordar la HCL es un documento médico-legal. No escribir en la HCL comentarios subjetivos que pueden ser mal interpretados por el paciente/familiares y den paso a reclamaciones de carácter legales.

8. Tratamiento en urgencias. Todo tratamiento será congruente con el diagnóstico, indicar siempre: nombre del fármaco, dosis, vía de administración.

7. Impresión diagnóstica. Nuestro diagnóstico, tiene que tener congruencia y concordancia con el tratamiento indicado al momento del alta y con la clínica del paciente motivo por el cual acude a urgencias.

8. Tratamiento al alta. Según el diagnóstico el paciente recibirá el tratamiento específico, debiendo ser claro, preciso, indicar siempre: el fármaco, la dosis, la vía y tiempo de toma de la medicación.

9. Plan al alta. Debemos de procurar escribir algunas recomendaciones generales.

- Se recomienda control por su Médico de cabecera.
- Se recomienda seguimiento y control por digestivo de cupo (o la especialidad que corresponda) según tramite de su Médico de cabecera con carácter: normal, preferente, si ponemos urgente se debe de ingresar al paciente, no se debería altar al paciente.
- Si signos de alarma: Fiebre, aumento del dolor, náuseas o vómitos, acuda a su centro de salud o al área de urgencias hospitalarias más próximo.

10. Datos del médico y firma. La historia debe de estar firmada por el médico y deberá de figurar el nombre, apellido y número de colegiado de los profesionales que atendieron al paciente. Adjunto 1, será el responsable, adjunto 2 será otro profesional que participó en su asistencia médica del paciente.

Normativa de La historia clínica está regulada en España por.

- Ley General de Sanidad. Del 14/1986, de 25 de abril, BOE núm. 102, de 29 de abril de 1986.
- Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre: LOPD: Protección de Datos de Carácter Personal.
- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, BOE núm. 274, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

BIBLIOGRAFÍA.

- Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 15 de mayo de 2002, núm. 274. Referencia: BOE-A-2002-22188.
- Vázquez Lima M.J, Casal Codesido J.R. Guía de Actuación en Urgencias. 5ª edición. Ed. Panamericana, S.A; 2018. P. 3-6.

RECETAS MÉDICAS OFICIALES

Julio Tito Camino Acha, Sonia María Gayol Huerga, Laura Hernando López.

Reguladas por Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación normativa que se regula el uso de recetas médicas privadas y públicas. Las recetas médicas son documentos mediante el cual se prescribe un medicamento o productos sanitarios a los pacientes, las recetas médicas pueden ser públicas o privadas, pueden emitirse en soporte papel o electrónico. La receta médica deberá poseer los siguiente datos obligatorios:

a) Datos del paciente.

1. El nombre, dos apellidos, y fecha de nacimiento.
2. En las recetas médicas de asistencia sanitaria pública, el código de identificación personal del paciente, se encuentra en su tarjeta sanitaria individual, asignado por su Servicio de Salud.
3. En las recetas médicas de asistencia sanitaria privada, debe de figurar el número de DNI o NIE o pasaporte, si es menor de edad el de los padres o apoderado.

b) Datos del medicamento.

1. Nombre del/los principio/s activo/s o nombre comercial.
2. Dosificación y forma farmacéutica.
3. Vía o forma de administración.
4. Formato: número de unidades.
5. Número de envases.
6. Posología: número de unidades de administración por toma, frecuencia de las tomas (por día, semana, mes) y duración total del tratamiento.

c) Datos del prescriptor.

1. El nombre y dos apellidos.
2. Datos de contacto directo (correo electrónico y teléfono o fax, éstos con el prefijo internacional).
3. Dirección profesional, incluyendo la población y el nombre de España.
4. Cualificación profesional.
5. Número de colegiado.
6. La firma del médico y fecha de prescripción.

RECETA MÉDICA PRIVADA.

Las expide el colegio médico de cada provincia, se puede solicitar en varios formatos; impresas en papel, PDF o formato XML. Son personalizadas con los datos de cada médico, se solicita al colegio médico donde se está colegiado, son válidas a nivel de todo el territorio Español. Se tienen que dejar claro los datos del médico emisor de la receta y los datos del paciente.

RECETA MÉDICA PÚBLICA.

El Sistema Nacional de Salud en cada comunidad las proporcionan. Las emiten los centros sanitarios públicos: Hospitales públicos, concertados y centros de salud. Los Regímenes Especiales de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) tienen sus propias recetas médicas.

RECETA MÉDICA DE ESTUPEFACIENTES.

Regulada por Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficiales y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario. Se pueden solicitar en las gerencias de salud de cada comunidad autónoma.

BIBLIOGRAFÍA.

Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación.
Publicado en : «BOE» núm. 17, de 20/01/2011.
Entrada en vigor : 21/01/2011
Departamento : Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Referencia : BOE-A-2011-1013
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-1013>

TRIAJE EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

María del Mar Suárez Gago, Cesáreo Álvarez Rodríguez.

INTRODUCCIÓN

La creciente demanda asistencial en los Servicios de Urgencias hace necesario disponer de un sistema de clasificación de los pacientes, o triaje estructurado, que permita identificarlos en base a su prioridad asistencial. Esta prioridad está en función del riesgo vital de cada paciente, pero también de otras variables, como el dolor.

Los sistemas de triaje estructurado se caracterizan por ser dinámicos, fáciles de aplicar, estandarizados y reproducibles independientemente del personal que lo aplique o del centro donde se utilice. Los profesionales que realizan esta labor deben estar bien entrenados. En nuestro entorno esta función recae fundamentalmente en la enfermería.

SISTEMAS DE TRIAJE

Existen cinco sistemas de triaje estructurado:

- Sistema australiano de triaje (ATS).
- Escala canadiense de triaje y gravedad para los servicios de urgencias (CTAS).
- Índice de gravedad de urgencias (ESI).
- Modelo andorrano de triaje (MAT).
- Sistema Manchester de triaje (MTS).

Los más usados en España son el Sistema Manchester y el sistema Andorrano modificado (también llamado sistema español).

MANCHESTER TRIAJE SYSTEM (MTS)			
Nivel	Color	Categoría	Tiempo de atención
NIVEL I	ROJO	REANIMACIÓN	INMEDIATO
NIVEL II	NARANJA	MUY URGENTE	ANTES DE 10 MINUTOS
NIVEL III	AMARILLO	URGENTE	ANTES DE 60 MINUTOS
NIVEL IV	VERDE	MENOS URGENTE	ANTES DE 120 MINUTOS
NIVEL V	AZUL	NO URGENTE	ANTES DE 240 MINUTOS

Nunca se plantea un sistema de triaje en base a diagnósticos médicos, ya que éstos son el resultado final de la asistencia médica, sino a escalas de gravedad específica (como en CTAS con las escalas de asma, de disnea, de coma...) o de síntomas guía dentro de protocolos o presentaciones clínicas con algoritmos específicos (como en el ESI o MAT) y todos ellos con un soporte informático que permite una rápida clasificación y estratificación de cada paciente tras la recogida de una información básica en la sala de triaje.

Sistema Español de Triage: SET			
Nivel	Color	Categoría	Tiempo de atención
NIVEL I	Azul	Reanimación	Inmediato
NIVEL II	Rojo	Emergencia	Inmediato enfermería Médicos 7 minutos
NIVEL III	Naranja	Urgente	30 minutos.
NIVEL IV	Verde	Menos urgente	45 minutos.
NIVEL V	Negro	No urgente	60 minutos

NIVELES DE TRIAJE

Todos los sistemas de triaje comentados tienen en común una estratificación en 5 niveles o categorías.

- Nivel I. Situaciones que requieren medidas de resucitación o con riesgo vital inmediato.
- Nivel II. Situaciones de emergencia vital tiempo dependientes (15 minutos) y con inestabilidad fisiológica o dolor muy intenso; incluye tratamiento como trombolisis o aplicación de antídotos.
- Nivel III. Situaciones urgentes, con riesgo vital potencial (en 30 minutos) con necesidad de múltiples exploraciones complementarias y terapéuticas pero con estabilidad fisiológica del paciente.
- Nivel IV. Situaciones menos urgentes que precisan una exploración diagnóstica o terapéutica.
- Nivel V. Situaciones menos urgentes o no urgentes, no suelen requerir exploraciones complementarias y que permiten demoras en la atención mayores de 4 horas.

ORGANIZACIÓN DEL TRIAJE

La enfermera de triaje debe de tener un fácil acceso al área de recepción administrativa y al área de espera de pacientes. Sus funciones son: recibir al paciente en un ambiente confidencial, recoger sus quejas y sus constantes vitales, asignar la prioridad asistencial, informar al médico responsable, informar al paciente y familiares, y reevaluar periódicamente a los pacientes pendientes de valoración médica, manteniendo control visual del área de espera.

Se dice que hay sobretraje cuando un paciente es clasificado en un nivel de prioridad mayor del que le corresponde. Esto no supone un riesgo para él, pero sí para los otros pacientes que esperan ser atendidos. Por el contrario el subtraje significa asumir un mayor riesgo para el propio paciente, al aumentar la demora en su atención. Este riesgo se minimiza con la reevaluación periódica.

Se ha establecido que los pacientes con:

- Nivel I precisan reevaluación continúa.
- Nivel II precisan reevaluación cada 15 minutos.
- Nivel III precisan reevaluación cada 30 minutos.
- Nivel IV precisan reevaluación cada 60 minutos.
- Nivel V precisan reevaluación cada 120 minutos, en esta reevaluación se aconseja el sobretraje.

Los sistemas de triaje estructurado permiten obtener los llamados “índices de calidad del triaje” que permiten monitorizar de forma continua el correcto funcionamiento del sistema. De éstos índices destacan tres.

- “tiempo de espera antes de ser atendido en el triaje” (recomendado menor de 10 minutos).
- “tiempo de duración del triaje” (recomendado menor de 5 minutos).
- “porcentaje de pacientes que dejan el hospital sin ser atendidos por el equipo médico” (se recomienda sea menor del 2%).

En resumen, un sistema de triaje estructurado es una herramienta imprescindible en la gestión de los servicios de urgencias modernos, tanto para garantizar la seguridad del paciente como para aumentar la satisfacción de los usuarios y del personal sanitario, racionalizando el consumo de recursos y procurando la mejora en la calidad asistencial.

BIBLIOGRAFÍA

- Sanchez Bermejo R, Cortés Fadrique C, Rincón Fraile B, Fernandez Centeno E, Peña Cueva S, De las Heras Castro EM. El triaje en Urgencias en los Hospitales Españoles. *Emergencias* 2013; 25: 66-70.
- Gomez Jimenez J. Clasificación de pacientes en los servicios de Urgencias y emergencias: Hacia un modelo de triaje estructurado de urgencias y emergencias. *Emergencias* 2003; 15: 165-174.
- SEMES-SET. Sistema español de triaje en urgencias y emergencias. Disponible: <http://www.semes.org/set/documentos.php>.

UNIDAD DE CORTA ESTANCIA

Alberto Morán Blanco

INTRODUCCIÓN

Las Unidades de Corta Estancia (UCE) constituyen una alternativa a la hospitalización convencional, su función es la hospitalización para observación y/o tratamiento de pacientes durante un tiempo inferior a 3 días con la finalidad de reducir estancias hospitalarias y costes, disminuyendo la saturación de pacientes en los servicios de Urgencias y la falta de camas disponibles, manteniendo igual perfil de seguridad y satisfacción del paciente que la hospitalización convencional.

El buen funcionamiento de las UCE se basa en la adecuada selección de pacientes, en general puede ingresar cualquier enfermo en el que sea previsible el alta en 72 horas. Habitualmente descompensaciones de procesos crónicos, evitando pacientes sin diagnóstico claro y/o que precisen de la realización de pruebas diagnósticas.

Tributarios de ingresar en la UCE son los siguientes procesos:

- Insuficiencia cardíaca y EPOC descompensadas. Bronquitis aguda con insuficiencia respiratoria leve.
- Fiebre de pocas horas de duración con una orientación diagnóstica razonable (infección urinaria, pielonefritis, neumonías, colecistitis aguda, diverticulitis, celulitis) para ver evolución y/o respuesta a tratamiento antibiótico tras toma de cultivos y no sean formas complicadas, no debe cumplir criterios qSOFA.
- Hidratación en diarreas agudas o vómitos.
- Alteraciones iónicas (causa evidente).
- Golpe de calor. Rabdomiolisis.
- Hiper o hipoglucemias.
- Control de arritmias (flutter o fibrilación auricular).
- Crisis hipertensiva.
- Intoxicaciones involuntarias leves.
- Sobredosificación de anticoagulación.
- Realización de paracentesis, toracocentesis o punciones lumbares evitando el ingreso.

Tan importante como lo que puede es lo que no debería ingresar en la UCE y serían:

- Cuadros graves: sepsis, inestabilidad hemodinámica.
- Ingresos para estudio: anemia no filiada, cuadro constitucional, sospecha de proceso neoplásico... En estos casos valorar remitir a Unidad de Diagnóstico Rápido o Consulta de Alta Resolución si hay disponibilidad.

Son conocidas como causas que dificultan el alta precoz los problemas sociales (vive solo, ausencia de ayuda en el entorno...), el deterioro funcional importante (dificultades de movilidad, falta de autonomía, Barthel inferior a 60...) y/o la presencia de comorbilidad elevada (Charlson o PROFUND).

Es importante explicar al paciente y/o a su familia la finalidad de la UCE, que no es otra que el alta precoz ante la mejoría del problema médico que lo llevó al Hospital. Y que será derivado a su domicilio para seguimiento por parte de su médico de cabecera y si fuera necesario a las consultas externas del hospital.

Procedimiento de alta de la UCE:

- A domicilio tras mejoría. Se hará el Informe de Alta con la información clínica del proceso y el tratamiento prescrito, así como las recomendaciones de seguimiento por su médico de cabecera y será remitido a Consulta Externa del Hospital para seguimiento si fuera necesario. Se facilitarán las recetas que precise.
- Ingreso en planta de hospitalización convencional, tras ausencia de mejoría.

La dependencia de la UCE en el organigrama del Hospital es variable de unos centros a otros y va desde la propia Dirección Médica del Hospital a serlo de los Servicios de Urgencias o de Medicina Interna. E incluso la atención médica puede depender de un único Servicio o ser compartida por varios, en estos últimos suele existir una figura aglutinadora que dependerá del Servicio a la que pertenezca la Unidad. Esta dependencia organizativa influye directamente en el tipo de procesos que pueden ser ingresados en la misma por ejemplo, ausencia de patología quirúrgica si lo es de Medicina Interna.

Finalmente, diferenciar la UCE del Área de Observación de Urgencias, la finalidad de una y otra es bien distinta y coexisten sin problemas.

- ¡ IMPORTANTE !
- Tener claro que patologías son subsidiarias de ingresar en la UCE y cuáles no. Tan importante es lo uno como lo otro. De ello va a depender el buen funcionamiento de la unidad.

BIBLIOGRAFÍA

- Marcos M, Hernández-García I, Ceballos-Alonso C, et al. Influencia de las unidades de corta estancia en la calidad de la atención hospitalaria en España. Revisión sistemática. Rev Calid Asist. 2013; 28: 199-206.
- González-Armegol JJ, Fernández C, Martín FJ, et al. Actividad de una unidad de corta estancia de urgencias de un hospital terciario: cuatro años de experiencia. Emergencias. 2009; 21: 87-94.
- Juan A , Enjamio E, Moya C, et al. Impacto de la implementación de medidas de gestión hospitalaria para aumentar la eficiencia en la gestión de camas y disminuir la saturación del servicio de urgencias. Emergencias. 2010; 22: 249- 253.
- R. Guirao Martínez, M.T. Sempere Selva, I. et al. Unidad de corta estancia, una alternativa a la hospitalización convencional. Rev Clin Esp, 2008; 208: 216-221.